

Họ và tên thí sinh:..... Số báo danh :.....

Câu 1. (2,5 điểm)

- a) Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn điều kiện: $a\sqrt{2} + \sqrt{b^2 + c^2} = 2\sqrt{a^2 + \frac{b^2 + c^2}{2}}$. Chứng minh rằng $\frac{a^2 + bc}{2}$ là số chính phương.
- b) Trong một trại hè kỹ năng, mỗi thành viên tham gia ít nhất một trong hai hoạt động: hoạt động Âm nhạc hoặc hoạt động Thể thao. Theo thống kê,
- 25% số thành viên tham gia hoạt động Thể thao cũng tham gia hoạt động Âm nhạc.
 - 10% số thành viên tham gia hoạt động Âm nhạc cũng tham gia hoạt động Thể thao.
 - Tổng số thành viên của trại hè lớn hơn 80 và nhỏ hơn 100.

Tính tổng số thành viên của trại hè.

Câu 2. (2,5 điểm)

- a) Tìm tất cả các số thực x sao cho trong bốn số $x + \sqrt{5}$, $x + \frac{4}{x}$, $x - \frac{4}{x}$ và $x^2 + 2\sqrt{5}$ có đúng một số không phải là số hữu tỉ.
- b) Cho các số thực dương a, b . Chứng minh $a + b + \frac{1}{4a(b+1)^2} > 1$.

Câu 3. (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) và điểm P cố định nằm ngoài đường tròn. Qua O kẻ một đường thẳng d không trùng với OP , cắt (O) tại hai điểm A, B . Giả sử các đường thẳng PA, PB cắt (O) tương ứng tại các điểm thứ hai B', A' . Gọi C và D tương ứng là trực tâm các tam giác PAB và $PA'B'$. Chứng minh rằng

- a) $\frac{DA' + DB'}{CA + CB} = \frac{A'B'}{AB}$.
- b) Khi d thay đổi, điểm C luôn nằm trên một đường thẳng cố định.

Câu 4. (1,0 điểm) Cho các số nguyên dương a, b thỏa mãn $|a - b| > 2025^3$. Với mỗi số nguyên dương k , đặt d_k là ước chung lớn nhất của hai số $a + k, b + k$. Chứng minh rằng $d_1 + \dots + d_{2026} < 2|a - b|$.

Câu 5. (1,0 điểm) Cho một bảng kẻ ô vuông 2026×2026 và một hộp đựng k viên sỏi (k là số nguyên dương). Gọi (i, j) là ô nằm ở hàng thứ i và cột thứ j , với $1 \leq i, j \leq 2026$ (ở đây, ô $(1, 1)$ là ô nằm ở góc trên cùng bên trái).

Ban đầu bảng không có sỏi. Ta được phép lấy từ hộp một viên sỏi đặt vào một ô trống (i, j) nếu ô này thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- $j = 1$ hoặc ô $(i, j - 1)$ có sỏi.
- $i = 2026$ hoặc ô $(i + 1, j)$ có sỏi.

Ngoài ra, ta được phép lấy một viên sỏi bất kỳ trên bảng rồi bỏ vào hộp. Hỏi giá trị nhỏ nhất của k là bao nhiêu để có thể đạt được trạng thái là ô $(1, 2026)$ có sỏi?

.....**HẾT**.....